

# **ACCUMULO ENERGETICO E SMART GRID**

**Il problema dell'intermittenza:  
la risorsa che non si controlla.**



# Il problema dell'intermittenza

Il sole e il vento non seguono i nostri orari.

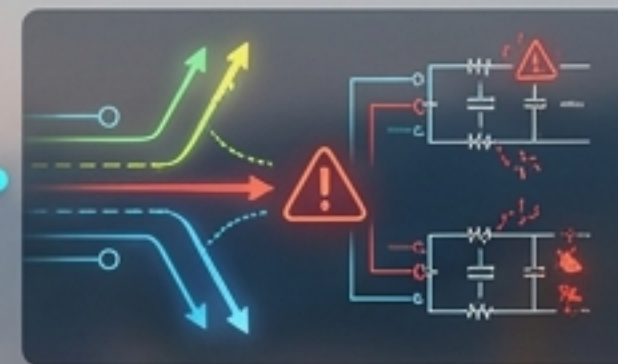
1



## Il tuo quotidiano:

Accendi il forno e la lavatrice tra le 18 e le 21. Ma a quell'ora il sole è già tramontato e i pannelli non producono.

2



## Sovrafrequenza:

Se la rete produce 1.000 MW ma se ne usano 800, i +200 MW eccedenti rischiano di danneggiare trasformatori e industrie.

3



## Accumulo energetico:

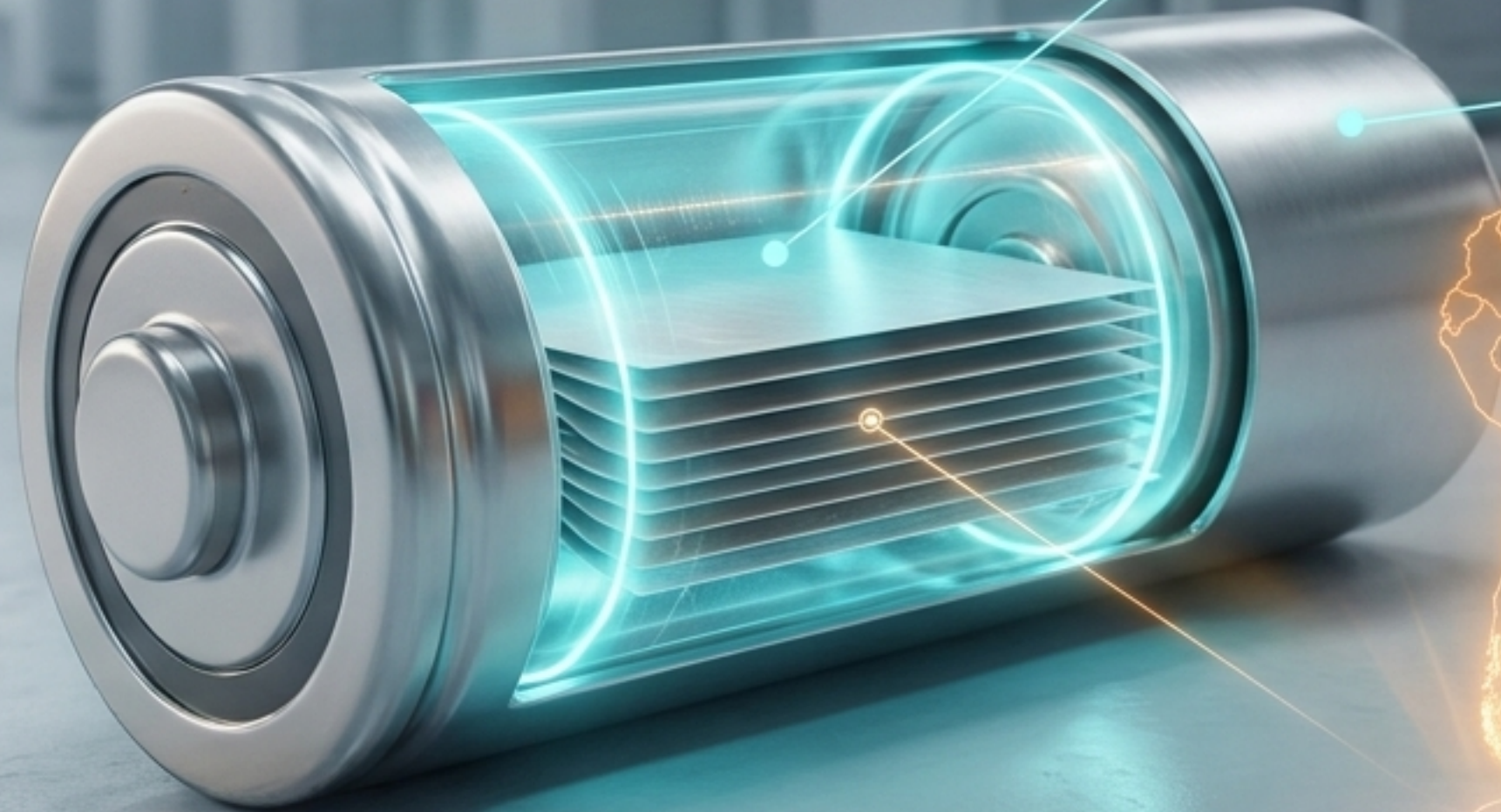
Immagazzina l'energia quando abbonda e costa poco, per ridartela quando manca.

L'accumulo trasforma le rinnovabili ribelli in una fonte che puoi finalmente controllare.



# Le batterie agli ioni di litio

Dal tuo telefono alle mega-centrali: l'energia in tasca.



## Cella elettrochimica:

Gli ioni di litio viaggiano in un liquido. Quando ricarichi il telefono (0,015 kWh), spingi gli ioni nella direzione opposta!

## Celle agli ioni di litio:

Usiamo il litio perché è il metallo più leggero ma ha una densità altissima. Dal 1991 a oggi i costi sono crollati del 97% (a 90 \$/kWh).

## Dove si trova il litio?

Il 50% è nel triangolo del litio sudamericano. L'Europa non ne ha: dipendiamo al 97% dalle importazioni.

**La formula magica: Energia (Wh) = Volt × Ampereora. Si applica a tutto!**



# Batterie a flusso (flow batteries)

Liquidi giganti per l'energia delle grandi città.

## L'esempio concreto:

Immagina due bottiglie giganti di liquidi diversi separati da una membrana. L'energia nasce solo quando reagiscono. I liquidi non bruciano: **sicurezza altissima**.

## Batterie a flusso vanadio-redox:

Perfette per **grandi taglie** (fino a 10 GWh). Durano oltre 20.000 cicli perché per aumentare la capacità basta aggiungere liquido!

Occupano molto spazio, ma sono imbattibili per sicurezza e longevità negli impianti enormi.



# Accumulo con idrogeno verde

Mettere l'estate in cassaforte per usarla in inverno.

1

## Elettrolisi dell'acqua:

L'elettricità spacca la molecola d'acqua ( $H_2O$ ) per isolare l'idrogeno. Se usi fonti rinnovabili, ottieni puro idrogeno verde.

2

## Stoccaggio stagionale:

Conservare energia per mesi con le batterie è impossibile. L'idrogeno si stiva in inverno a costi bassi in bombole a 700 bar o liquefatto a  $-253^{\circ}C$ .

3

## Cella a combustibile (fuel cell):

Fa il percorso inverso: unisce idrogeno e ossigeno ridandoti energia e acqua pulita. L'efficienza però è bassa (solo il 25-35%).

L'idrogeno è la batteria stagionale della natura, ma richiede enormi quantità di energia



# Accumulo pompato: gigante invisibile

La gravità è la nostra batteria più grande.

2

## Energia potenziale gravitazionale:

È come sollevare il tuo zaino pesantissimo. L'acqua in quota accumula energia ( $mgh$ ). Quando serve, precipita giù azionando le turbine.

1

## Acqua:

Di notte, quando l'energia costa poco ed è in eccesso, enormi pompe spingono l'acqua dal lago basso verso quello in cima alla montagna.

3

## Pumped-storage hydropower:

Questo sistema invisibile rappresenta il 90% di tutto l'accumulo mondiale (oltre 170 GW). Efficienza altissima: 70-85%.

$h$

Sfruttare il peso dell'acqua: un sistema antico e potentissimo, ma serve la montagna giusta.



# Volani e supercondensatori

Il fulmine: energia rilasciata in un millisecondo.

1

## **Volani (flywheel):**

Immagina una trottola gigante sottovuoto che gira a 60.000 giri al minuto. Trasforma l'energia cinetica in elettricità per stabilizzare la rete nei primi secondi di blackout.

2

## **Supercondensatori (ultracapacitors):**

Trattengono poca energia totale, ma la scaricano a velocità mostruosa in frazioni di secondo (usati anche nelle auto di Formula E in frenata).

**Non servono per ore o giorni, ma salvano la rete in una frazione di secondo.**



# SINTESI

Tiriamo le fila: le tecnologie per la Smart Grid.

## TEMPI BREVI E POTENZA

- **Ioni di Litio:** Altissima densità. Costi crollati del 97%. Rischio di estrazione.
- **Volani & Supercondensatori:** Pronti in millisecondi per le emergenze della rete.

## GRANDI VOLUMI E LUNGO PERIODO

- **Accumulo Pompato:** L'energia potenziale dell'acqua in montagna (170 GW nel mondo).
- **Flusso & Idrogeno:** Batterie giganti a liquido e stoccaggio stagionale di gas.

## LA SMART GRID

- **Bidirezionale:** Tutti consumano e producono.
- **Demand Response & V2G:** L'auto parcheggiata cede energia alla rete (Vehicle-to-Grid). La lavatrice smart ritarda la partenza per farti risparmiare.

**Considerando lo spazio a disposizione e i costi, se tu potessi progettare la smart grid del tuo quartiere, quale sistema di accumulo sceglieresti per la tua scuola? E perché?**